

A background network diagram consisting of a complex web of thin, light gray lines connecting various colored dots. The dots are in shades of blue, green, yellow, orange, red, purple, and gray, scattered across the white background. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

UADE

Exposición de experto

A horizontal bar with six colored segments: green, black, blue, purple, red, and orange, positioned below the title.

Temas a desarrollar

- *Switchs*
- Síntesis

UADE



Switchs

¿Qué es un *switch* de datos?

- Es un mecanismo que interconecta enlaces para formar redes más grandes, contando con múltiples entradas y salidas.
- Su función principal es dirigir la mayor cantidad posible de paquetes entrantes a la salida correcta.



El *switch* permite construir redes escalables

Ventajas

- Los *switches*, al conectarse entre si, facilitan la cobertura de amplias redes geográficas y son capaces de tolerar la latencia.
- Permite construir grandes redes.
- Pueden soportar un gran número de nodos , ya que su ancho de banda es escalable.
- Añadir un nuevo *host* al *switch* no necesariamente carga más la red.

UADE



Configuración del puerto de *switch*

- Debe configurarse con parámetros *duplex* que coincidan con el tipo de medio.

Los *switches* cuentan con tres parámetros:

- La opción *auto* establece el modo autonegociación de *duplex*. Cuando este modo se encuentra habilitado, los dos puertos se comunican para decidir el mejor modo de funcionamiento.
- La opción *full* establece el modo *full-duplex*.
- La opción *half* establece el modo *half-duplex*.



Funcionamiento del switch

Aprendizaje

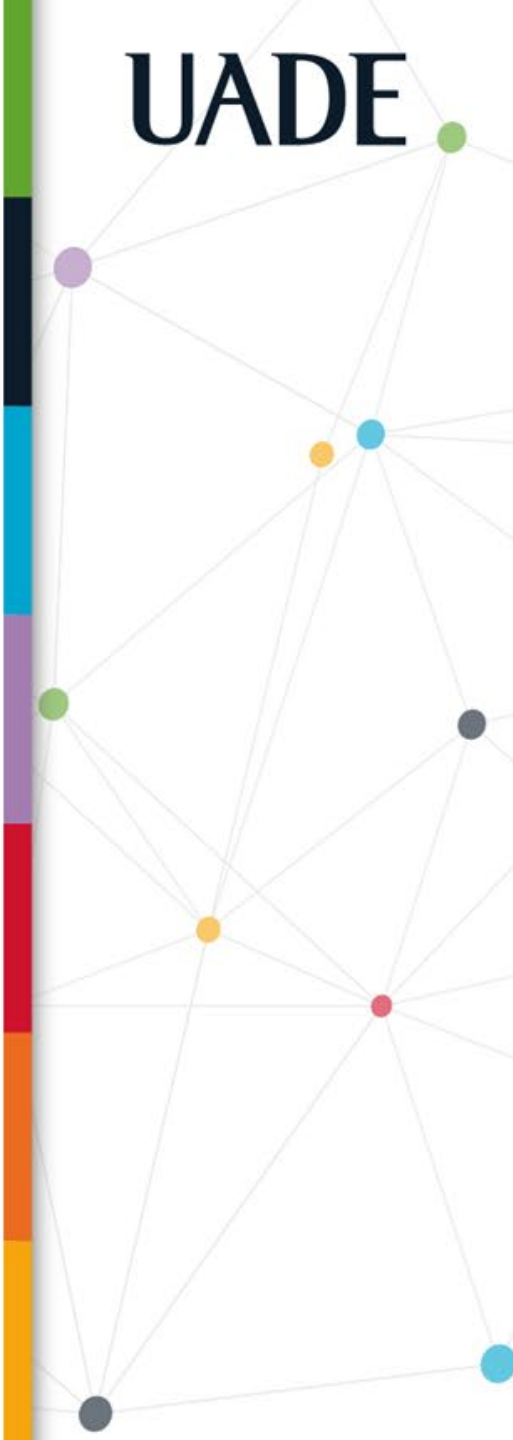
Actualización

Inundación

Reenvío selectivo

Filtrado

UADE



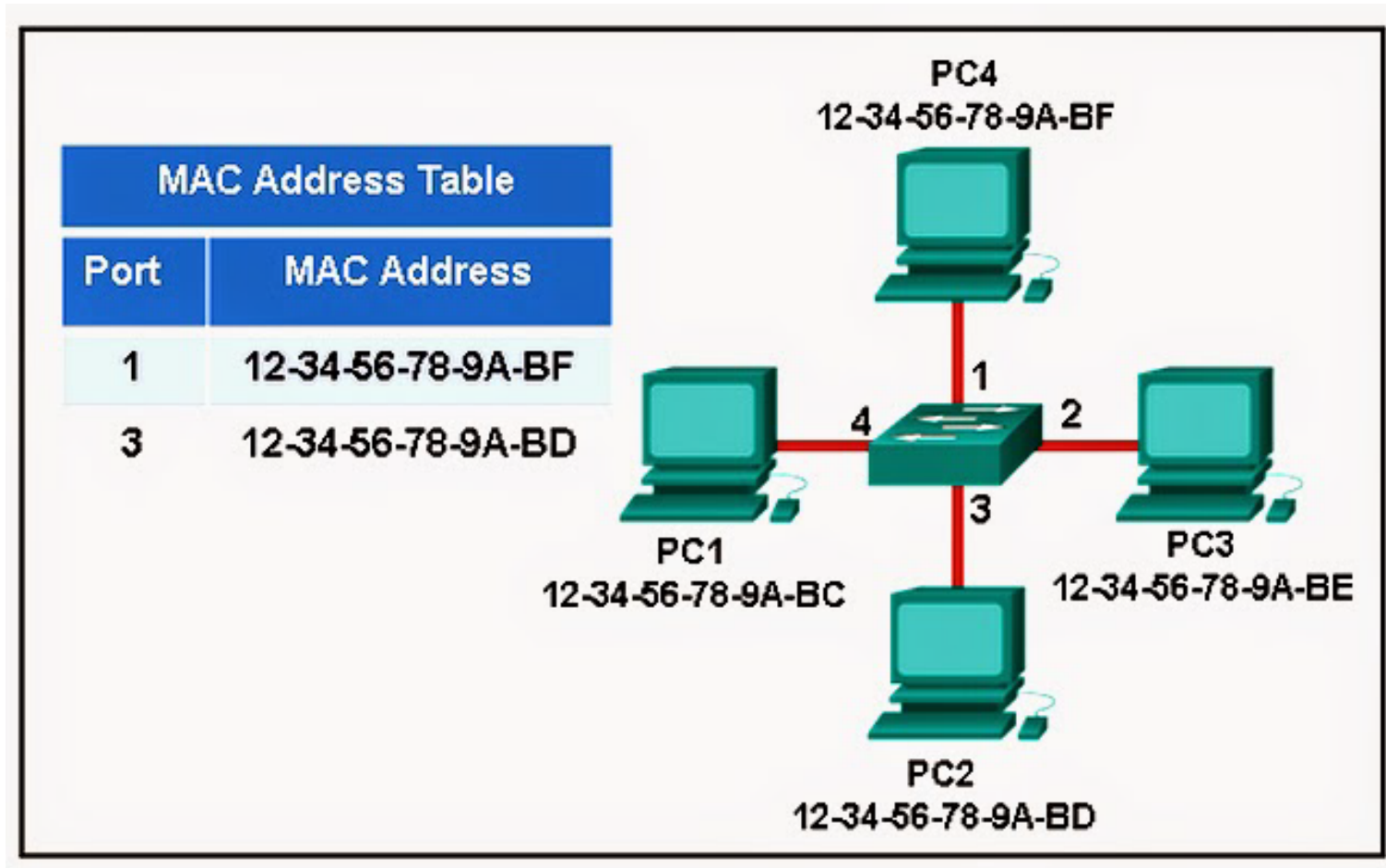
Direccionamiento MAC y tablas MAC

- Los *switches* emplean direcciones MAC para dirigir las comunicaciones de red a través de su estructura al puerto correspondiente hasta el nodo de destino.
- La estructura del *switch* son los circuitos integrados y la programación de máquina adjunta que permite controlar las rutas de datos a través del *switch*.
- El *switch* debe primero saber qué nodos existen en cada uno de sus puertos para poder definir cuál será el puerto que utilizará para transmitir una trama unicast.



Direccionamiento MAC y tablas MAC

UADE



Ancho de banda y rendimiento

- Una importante desventaja significativa de las redes *ethernet* 802.3 es la presencia de colisiones.
- Es crucial entender que, al fijar el ancho de banda de la red *Ethernet* en 10 Mb/s, estará completamente disponible para la transmisión, únicamente después que se hayan resuelto las colisiones.



Dominios de colisión

- El dominio de colisiones es el área de red donde se generan las tramas y se ocurren las colisiones.
- Todos los entornos de los medios compartidos, como aquellos creados mediante el uso de hubs, son dominios de colisión.
- El *switch* crea la conexión a la que se denomina microsegmento. El microsegmento se comporta como una red de sólo dos *hosts*, un *host* que envía y otro que recibe, y se utiliza el máximo ancho de banda disponible.



Métodos de envío del *switch*

Almacenamiento y envío



Un switch de almacenamiento y envío recibe toda la trama, calcula la CRC y verifica la longitud de la trama. Si la CRC y la longitud de la trama son válidas, el switch busca la dirección de destino, la cual determina la interfaz de salida. Entonces, se envía la trama por el puerto correcto.

Método de corte

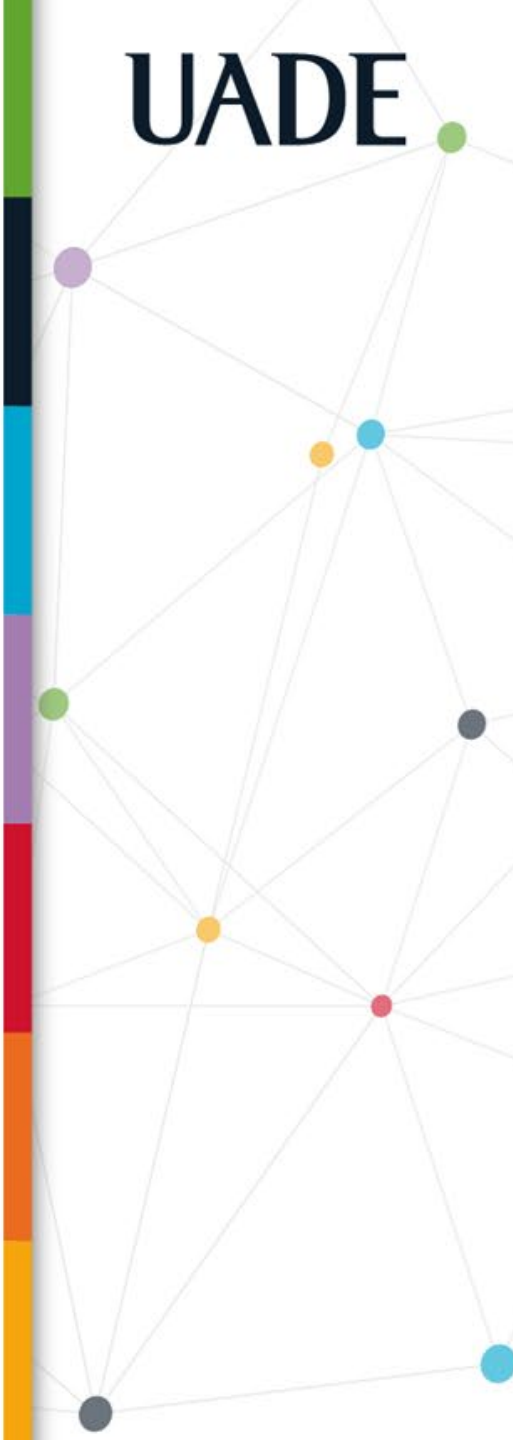


El switch que utiliza el método de corte envía la trama antes de recibirla en su totalidad. Como mínimo, la dirección de destino de la trama debe leerse antes de que la trama pueda enviarse.

Síntesis

Síntesis

- Un *switch* es un dispositivo que interconecta enlaces para formar redes más grandes. Su función principal es la de redirigir paquetes entrantes, a la salida correcta. Facilitan la cobertura de amplias redes geográficas y toleran la latencia.
- Los *switches* utilizan direcciones MAC para dirigir las comunicaciones de red al puerto correspondiente hasta el nodo destino. El *switch* debe saber primero qué nodos existen en cada uno de sus puertos para poder definir cuál será el puerto que utilizará para transmitir una trama.



Bibliografía utilizada para este recurso



TANENBAUM, Andrew S.
Capítulo 4.3.4. *Redes de Computadoras*. 5a ed. Ciudad de México: Pearson Educación, 2012. ISBN: 9786073208178.

¡Muchas gracias!

A horizontal bar with a gradient of colors: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.